特集・ニホンミツバチの復活

森林におけるニホンミツバチと花との関係
ーセイヨウミツバチとは異なる花粉源植物の好みー

永光　輝義*
（森林総合研究所北海道支所）

*Teruyoshi Nagamitsu: Relationship between Japanese honeybees and flowers in forests-pollen preference different from European honeybees-

Key words
Apis cerana japonica, *Apis mellifera ligustica*
【primary beech forest】原生ブナ林
【*pollen foraging*】花粉採餌
【pollination】送粉，花粉媒介

はじめに

ミツバチは，すべての餌を植物の蜜と花粉に依存している。植物は，花を訪れたミツバチに花粉媒介を託している。このような，ミツバチと植物との種間関係は，互いに利益を与えあう相利共生とみなすことができる。

緊密な種間関係は，そのパートナー同士をお互いに特殊化させる。さまざまな地域に分布するミツバチがその地域に固有の生物と関わりをもつと，その生物種に適応した特殊な性質が進化することがある。たとえば，天敵に対する防衛にそのような特殊化が見られる。アジアミツバチ*Apis cerana*は，ミツバチヘギイタダニ*Varroa jacobsoni*やオオスズメバチ*Vespa mandarinia*などの天敵の脅威にさらされてきた。このような寄生と捕食による淘汰圧は，セイヨウミツバチ*A. mellifera*にはないアジアミツバチ特有の防衛能力を進化させた。アジアミツバチは，ミツバチヘギイタダニに感染した働き蜂の幼虫や蛹を取り除いたり，成虫の体についたミツバチヘギイタダニを毛づくろいによって落とす能力が高い（Werner 1999）。ニホンミツバチ*A. cerana japonica*は，巣を攻撃したオオスズメバチを500匹以上の「蜂球」で取り囲み47℃に達する熱で蒸し殺す（Ono *et al.* 1995）。寄生と捕食は，食う食われるという敵対的な関係である。この敵対的関係では，高い防衛能力の進化がさらに強力な攻撃能力の進化を招いてしまうため，特殊化が生じやすいといわれている。ミツバチヘギイタダニが雄蜂でのみ繁殖することや，オオスズメバチが集団でミツバチの巣を襲うことは，高い防衛能力への対抗進化だと考えられている。

では，相利共生関係にあるミツバチと花との間には，地域に固有の特殊化した関係はあるのだろうか。

1. 花粉媒介のためにニホンミツバチを誘う東洋ラン

東洋ランの1種キンリョウヘン*Cymbidium pumilum*とニホンミツバチは，花粉媒介のためのきわめて特殊な関係にある（Sasaki *et al.* 1991）。キンリョウヘンの花は，ニホンミツバチの雄蜂や働き蜂，女王蜂，あるいは巣別れ中の分封群を誘引する。しかし，セイヨウミツバチは誘引されない。キンリョウヘンは花蜜を分泌しないし，花粉も塊にしてニホンミツバチの背中につけられる。したがって，花を訪れたニホンミツバチはまったく餌が得られない。ニホンミツバチは，花の香りにだまされて，見返りなしに花粉媒介を果たしているのである。

このような偏利共生は，キンリョウヘンが一方的にニホンミツバチに特殊化していることを意味する。キンリョウヘンは日本に自生せず，中国南部が原産地となっている。キンリョウヘンはその地のアジアミツバチ*A. cerana cerana*に特殊化し，その特殊な関係がニホンミツバチとの間にも成立したのだろう。キンリョウヘンは，アジアミツバチに特有の情報化学物質（集合フェロモンであるナサノフ腺の成分）に花の香りを似せていると考えられている。花粉媒介の成否は植物の繁殖成功を大きく左右するので，このような化学物質の合成能力が選択されてきたのだろう。

ところが，餌を集めるために花を訪れるニホンミツバチにとってキンリョウヘンは全く意味がない。一般に，ミツバチの蜜源や花粉源となる植物は非常に多様でさまざまな形態の花をもつが，まとまって咲く餌の豊富な花に多くの働き蜂が動員され集中的に利用される。ランのような，きわめて低密度の植物は，訪花されることはあっても餌としての重要性は低い。では，ニホンミツバチにとって餌資源として重要な植物とは何なのだろうか。また，それらの植物への特殊化は見られるのだろうか。

2. 人里でのミツバチの花粉源植物

ミツバチの花粉源植物は，花粉粒の形態から植物分類群が同定できるためよく調べられている（図1）。また，巣に搬入された花粉を定期的に採

取し，植物ごとの花粉質量を測ることで，餌資源としての重要性も定量的に評価できる。

日本で最初にミツバチの花粉源植物を調べたのは関口ら（1963）である。彼らは，札幌市の北海道農業試験場でセイヨウミツバチ2群が利用した花粉源植物の種類とそれらの花粉荷数の比率を4月から10月まで調査した。調査された巣を中心とする半径2km以内の土地利用は，牧草地20%，農耕地40%，原野10%，山林20%，その他10%となっていた。つまり，典型的な農業地域における花粉源植物が調べられた。その結果，重要な花粉源植物の季節変化は，

4月：ヤナギ類，アキタブキ
5月：果樹類，カエデ類，サクラ類，セイヨウタンポポ
6月：ナタネナ，ホオノキ，コブシ
7月：ホワイトクローバー，レッドクローバー
8月：ツユクサ，レッドクローバー，シナノキ
9月：レッドクローバー，ツユクサ，サルビア

となった。この地域の主要花粉源は牧草と農作物であり，野生植物は補助花粉源となっていた。牧草と農作物は，限られた場所に同じ種類がまとまって植えられているので，豊富な花粉源に巣仲間を動員するミツバチにとって利用されやすい餌資源だといえよう。

では，ニホンミツバチとセイヨウミツバチが同じ地域で採餌した場合，両種のあいだに花粉源植物の違いは見られるだろうか。酒井・小野（1991）は，東京都の玉川大学構内でニホンミツバチとセイヨウミツバチの複数群を併飼し，巣に搬入された花粉荷の組成を調べた。同じ日に搬入された花粉荷の組成を比較したが，同種コロニー間のばらつきのためニホンミツバチとセイヨウミツバチのあいだに顕著な違いは認められなかった（佐々木1999）。たとえば，1991年8月25日の上位3種類の花粉源は，

ニホンミツバチ（Acj-3群）
　ブタクサ，サルスベリ，ツユクサ
ニホンミツバチ（Acj-5群）
　カナムグラ，サルスベリ，イヌタデ
セイヨウミツバチ（Am-3群）
　不明種，メヒシバ，不明種
セイヨウミツバチ（Am-5群）
　サルスベリ，イネ科，キク科

となっていた。

酒井・小野（1991）は，玉川大学構内では60群が飼育されているため餌資源が不十分で，花粉源植物を選択する余地がなかったと考察している。しかし，ニホンミツバチとセイヨウミツバチの花粉源の選好性にほとんど違いがない可能性も考えられる。このことを確かめるには，餌資源が豊富で花粉源植物の種類も多い環境で同様の比較実験をする必要があった。

3. 深山でのミツバチの花粉源植物

そこで，Nagamitsu & Inoue（1999）は，京都府の京都大学芦生演習林で，ニホンミツバチとセイヨウミツバチそれぞれ3群を併飼し，花粉源植物の種類とそれらの花粉粒体積の比率を4月から10月まで調査した。芦生演習林は，ブナ，トチノキ，天然スギなどが混交する冷温帯極相林が保全されており，ニホンミツバチが適応してきた餌環境を提供できると思われる。芦生演習林にはツキノワグマが生息しているため，林内でのミツバチの飼育はクマとの戦いとなった。クマの襲撃を防ぐため，ミツバチを鉄筋の檻に入れて飼育したが（図2），

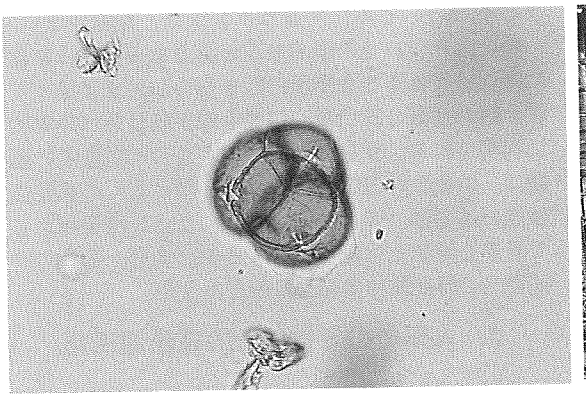


図1　ホンシャクナゲの花粉粒
4つの花粉粒（それぞれ直径35μm）の集合

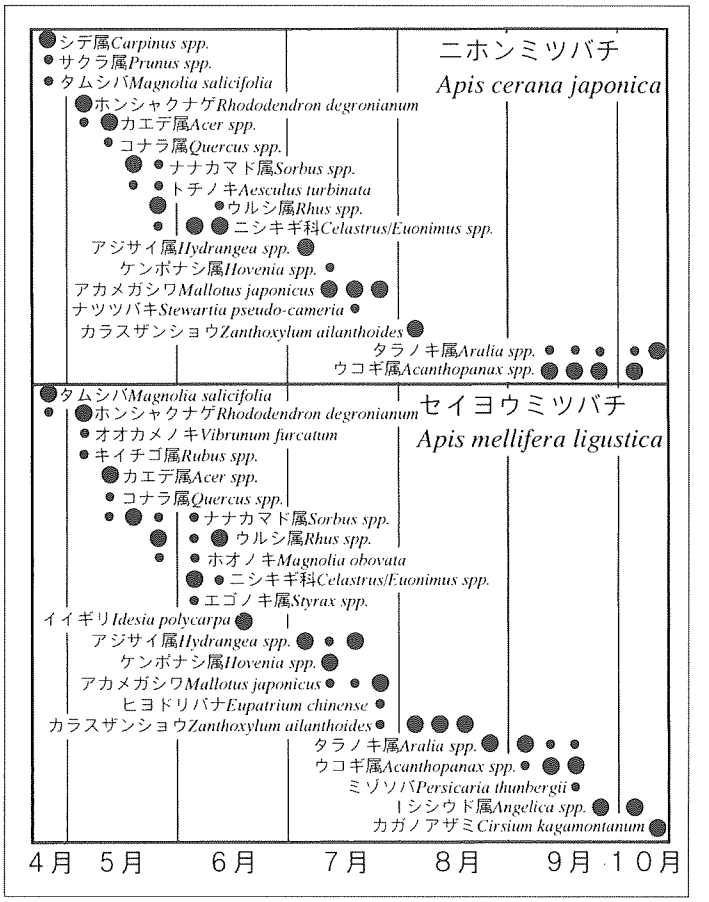
図2　京都大学芦生演習林におけるミツバチの飼育の様子
ツキノワグマから守るため鉄製の檻に入れてある。

クマは鉄筋を曲げて腕を入れ蜂蜜を狙うため，檻の補強が必要だった。

この調査の結果，ニホンミツバチとセイヨウミツバチの森林における花粉源植物が明らかになった（図3）。ほとんどの花粉源植物は両種で共有されており，季節変化のパターンも似ていた。4月には風媒花のシデ属や甲虫媒花のタムシバが利用された。5月は，ホンシャクナゲからカエデ属，ナナカマド属，ウルシ属と花粉源が変化した。6月の主要花粉源はニシキギ科で，セイヨウミツバチはイイギリも利用した。7月には，アジサイ属やアカメガシワ，ケンポナシ属が花粉源となった。8月以降は，カラスザンショウやタラノキ属，ウコギ属が利用され，セイヨウミツバチはシシウド属とカガノアザミを最後に利用した。

これらの花粉源植物のほとんどは樹木であった。農業地域で調べられた関口ら（1963）と共通する花粉源としてカエデ属とモクレン属が挙げられる。農業地域で牧草や農作物が利用された時期に，森林ではアカメガシワやカラスザンショウ，ウコギ属といった林冠ギャップや撹乱地に生える樹木が主要花粉源となっていた。森林でも農業地域と同様に，限られた場所にまとまって生える植物，つまり上記のような樹木が豊富な花粉をミツバチに提供していたようだ。

図3　京都大学芦生演習林におけるニホンミツバチとセイヨウミツバチの主要花粉源植物の季節変化
それぞれの調査日で，花粉体積比率が10%以上の花粉源を示し，もっとも高い比率の花粉源を大きな円で表す。



4. ニホンミツバチとセイヨウミツバチとの間で好みが分かれる花粉源植物

日本の冷温帯極相林においてニホンミツバチが特殊化している花粉源植物を，セイヨウミツバチと対比して探ってみた。主要花粉源19種類を，ニホンミツバチに好まれるものからセイヨウミツバチに好まれるものへと並べてみた（表1）。ほとんどの植物は両種に利用されたので好みの違いはあくまで相対的なものである。同種のコロニー間のばらつきを超えて両種のあいだで花粉利用比率が違っていた植物は7つあった。ニホンミツバチはニシキギ科，トチノキ，カエデ属を好み，セイヨウミツバチはシシウド属，カガノアザミ，タムシバ，オオカメノキをより好んだ。

これら19種類の植物の形質を比べてみると，ニホンミツバチが好む花粉源はより高い位置に緑などの目立たない花弁をもつ単性花をつけ，セイヨウミツバチが好む花粉源はより低い位置に白など目立つ花弁をもつ両性花をつける傾向があった。このような花粉源植物の性質の違いが，ミツバチ両種の採餌形質のどのような違いによってもたらされるのかはわからない。しかし，ニホンミツバチが森林の林冠層にある目立たない花をうまく利用していることは確かである。

また，ニホンミツバチとセイヨウミツバチの好みが分かれる植物は，気温の低い春または秋に咲く傾向があった。つまり，気温の低い時期に両種の花粉選好性の違いが現われたといえる。酒井・小野（1991）は，気温の低下にともなう外役個体にしめる花粉採餌個体の割合の減少がニホンミツ

表1　ニホンミツバチとセイヨウミツバチに利用されたおもな花粉源植物の平均花粉体積比率
同種コロニー間のばらつきを誤差として両種のあいだで花粉利用比率が統計的に有意に違っていた植物分類群を下線で示す。

植物分類群		平均花粉体積比率	
		ニホンミツバチ	セイヨウミツバチ
ニシキギ科	*Celastrus/Euonymus spp.*	0.56	0.14
アカメガシワ	*Mallotus japonicus*	0.80	0.44
タラノキ属	*Aralia spp.*	0.42	0.19
トチノキ	*Aesculus trubinata*	0.25	0.02
ウコギ属	*Acanthopanax spp.*	0.72	0.54
カエデ属	*Acer spp.*	0.29	0.11
シデ属	*Carpinus spp.*	0.18	0.04
サクラ属	*Prunus spp.*	0.12	0.01
コナラ属	*Quercus spp.*	0.10	0.05
ホンシャクナゲ	*Rhododendron degronianum*	0.39	0.34
キイチゴ属	*Rubus spp.*	0.00	0.05
オオカメノキ	*Vibrunum frucatum*	0.01	0.10
エゴノキ属	*Styrax spp.*	0.05	0.14
アジサイ属	*Hydrangea spp.*	0.17	0.34
ナナカマド属	*Sorbus spp.*	0.08	0.26
ウルシ属	*Rhus spp.*	0.24	0.50
タムシバ	*Magnolia salicifolia*	0.06	0.40
カガノアザミ	*Cirsium kagamontamum*	0.00	0.35
シシウド属	*Angelica spp.*	0.00	0.35

バチで小さくセイヨウミツバチで大きいことを示した。このことは，ニホンミツバチの花粉採餌個体の低温耐性やコロニーの低温での高い花粉需要を示唆している。このようなニホンミツバチの低温への順応能力によって，林冠層にある花からの花粉採集が気温の低い時期でも可能になっているのかもしれない。

おわりに

ニホンミツバチとセイヨウミツバチの花粉源植物を比較して，在来種のニホンミツバチが日本の植物へ特殊化しているかを探ってみた。しかし，両種の間には微妙な花粉選好性の違いこそあれ，ニホンミツバチが日本に自生する植物に特殊化した採餌形質をもっているとはいいきれない。この理由は，ミツバチがコロニーを維持するために多数の植物種を相手にせざるをえないジェネラリストだからだろう。一方，花粉媒介を1種のパートナーに託すことができるランでは，キンリョウヘンのような特殊化が生じうる。ミツバチでも，捕食者や寄生者といった1対1の敵対的関係においては特殊な防衛形質を進化させることができた。ニホンミツバチの採餌形質にはそのような特殊化は期待できないかもしれないが，セイヨウミツバチとちょっと違った花粉源の好みを，日本の森林とニホンミツバチとの数万年にわたる関わりの証として見ることもできるだろう。

引用文献

1) Nagamitsu T, Inoue T (1999) Differences in pollen sources of *Apis cerana* and *Apis mellifera* at a primary beech forest in central Japan. Journal of Apicultural Reseach 38:71-78.
2) Ono M, Igarashi T, Ohno E, Sasaki M (1995) Unusual thermal defence by a honeybee against mass attack by hornets. Nature 377: 334-336.
3) 酒井哲夫・小野正人(1991)セイヨウミツバチとニホンミツバチの併飼蜂場での生態比較II.花粉ダンゴの搬入と訪花特性。玉川大学農学部研究報告31:169-178.
4) Sasaki M, Ono M, Asada S, Yoshida T (1991) Oriental orchid (*Cymbidium pumilum*) attracts drones of the Japanese honeybee (*Apis cerana japonica*) as pollinators. Experientia 47: 1229-1231.
5) 佐々木正己(1999)ニホンミツバチ　北限の *Apis cerana*. 海游舎.
6) 関口喜一・上田政喜・坂上昭一・森谷精樹(1963) 北海道におけるミツバチの花粉荷に関する研究1. 北農試畜産部・月寒における花粉荷の採集量とその季節的変異. 北海道農業試験場彙報78: 81-89.
7) Werner R (1999) Co-adaptation of *Apis cerana* Fabr. and *Varroa jacobsoni* Oud. Apidologie 30:97-110.